

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №23

Логарифмы. Свойства

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Вычислите: $\log_2 8$

Задача 2 (2 балла). Вычислите: $\log_5 125$

Задача 3 (3 балла). Вычислите: $\log_3 \frac{1}{9}$

Задача 4 (4 балла). Вычислите: $\log_7 1$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Вычислите: $\log_2 16 + \log_3 27$

Задача 6 (6 баллов). Вычислите: $\log_2 48 - \log_2 3$

Задача 7 (7 баллов). Вычислите: $\log_3 54 - \log_3 2$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Уровень шума на стройке измеряется в децибелах по формуле $L = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$. Во сколько раз увеличилась интенсивность звука I , если уровень шума вырос на 20 дБ?

Задача 9 (9 баллов). Вычислите: $\log_2 5 \cdot \log_5 8$

Задача 10 (10 баллов). Вычислите: $\log_4 64 + \log_2 8$

Ответы

1. 3
2. 3
3. -2
4. 0
5. 7
6. 4
7. 3
8. в 100 раз
9. 3
10. 6